

주식회사 로보로드

미래 도시를 위한 도로파손 능동방어체계의 시작

로보로드는 도로파손의 탐측, 관제, 복구, 예측에 필요한 풀-스택 솔루션을 공급하는 딥테크 기업입니다.

기업 현황

설립시기	2025.01.22
주소	경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56, 서강판교디지털캠퍼스 306-26호
인원 (2026년 기준)	10명

주요 인원 소개

김남호	CEO (전) Alpine F1 팀, 시뮬레이션팀장 공학박사, Univ of Cambridge
이진우	CTO (전) KAIST 건설및환경공학과, 부교수 공학박사, UC Berkeley
곽태영	CSO (전) 허드슨 AI, 전략 담당 학사, 서울대학교 건설환경공학

지분 구조

김남호	70%
이진우	20%
곽태영	10%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자 (SAFE)	투자금액
25.09	서울대기술지주	200
25.12	BDC엑셀러레이터	300
26.01	BNK벤처투자	500

주요 재무 현황(백만원)

자본금	30
2025 매출	28
2026 예상매출	10

출처: 회사자료

서비스/제품 소개

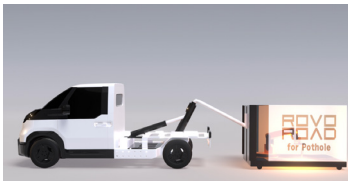


- 운전석 내부에 탑재된 AI 카메라가 도로파손을 상시 감시 (AI 카메라는 다양한 차량에 부착 가능).
- 감지된 파손 데이터는 클라우드 서버로 상시 전송.
- 클라우드 서버 내 AI 모델이 파손의 위험도를 분석하고 복구 우선 순위를 관리자에게 통보.
- 관리자가 파손 복구 명령을 내리면 현장 오퍼레이터는 교통 통제 지원 인력과 해당 GPS 위치로 이동.
- 상시 순찰 중 중대 위험, 즉시 복구 대상 확인되면 현장 오퍼레이터는 상황 보고 후 교통 통제 지원 요청.
- 파손 위치 도착 후 후방 카메라를 통해 작업 위치 셋업.
- 로봇 유닛을 복구 지점에 하차 (이지 리프팅 메커니즘).
- 파손 부위가 작업 원도우 내에 위치했는지 확인 후 '복구 시작' AI에 의한 체적 감지, 최적 공정 수행 (온보드 오퍼레이션).
- 작업이 끝나면 다음 장소로 이동.
- 이지 스와핑 메커니즘을 통해 박스만 교체함으로써 쉽게 다른 임무로 전환 가능.

■ 도로파손 능동 방어체계

- 도로파손을 실시간 탐지, 관제하고 로봇이 탐지된 로보-모빌리티를 통해 신속 복구하는 능동적 '도로파손 관리 시스템'.
- 탐측 자동화: 멀티모달 AI 탐측 솔루션 상품화 완료.
- 복구 자동화: 포트홀 복구 로봇 유닛(MK2) 완성, MK3 진행 중
- 복구 신소재: 파쇄나 다짐 작업 없이 시공 가능한 열가소성 포장 복구 신소재(B-R1) 1차 시제품 완성.
- 이송: 상용 EV 기반의 플랫폼 차량 개발 프로젝트 진행 중.

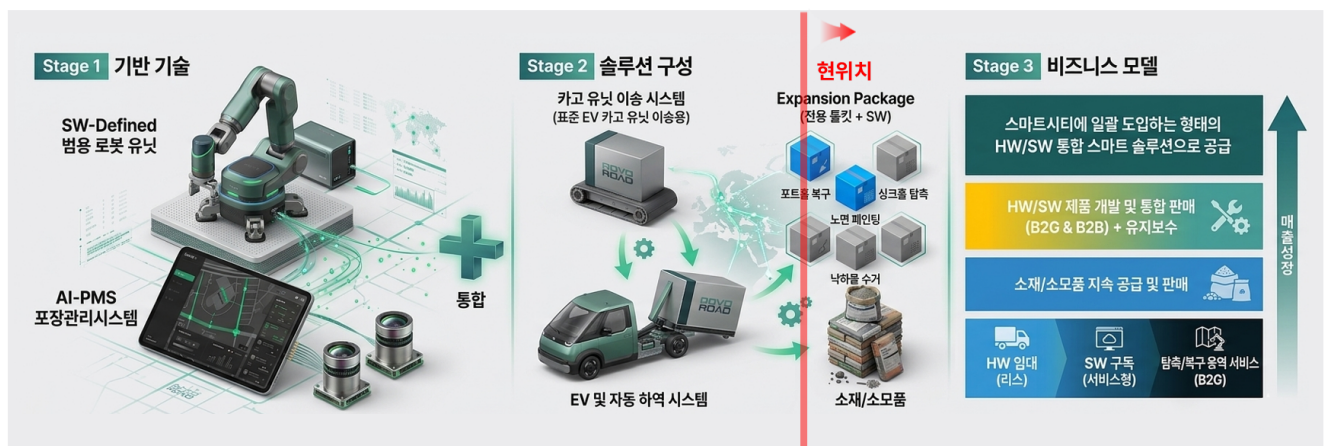
차별점

구분	RVRD	경쟁사1(SAC)	경쟁사2(JCB)
제품 사진			
적용 범위	경량 파손 복구 (소파(패칭) 보수 수준)	경중량 파손의 응급 복구 (임시 복구 수준)	경중량 파손의 응급 복구, 별도의 사전작업 (도로절개, 청소) 필요
작업 속도 (소형 포트홀 기준)	10분	2분 (제조사 광고) 가동 준비 작업 미포함	8-10분 (제조사 광고) 사전 작업 포함시 25분 이상
형식	PLC·산업용 로봇 탑재 EV 차량	기계식 중장비	기계식 중장비
신차 구매가	약 2.5억 원	약 6억 원	약 3.8억 원
유지보수 운영비	차량가 10%	약 2억 원/년	차량가 10%
청결, 관리 난이도	낮음	높음	보통
숙련 작업자	불필요	필요	필요
수동/자동	자동	수동	수동
범용성(확장성)	가능	불가	불가
사용 소재	열가소성 포장 재료	핫 아스콘	핫 아스콘
무게	2톤(로봇모듈 700kg)	13톤	13톤
크기	3.5mx1.5mx2m	6.5mx2.6mx3m	5.5mx2.5mx4m

비즈니스 모델

■ 도로파손 복구 도메인을 위한 풀-스택 라인업 완성

- 개별 요소 판매 및 리스: AI 탐측 기기, 관제 및 관리시스템, 신속 복구 재료, 범용 로봇 유닛 및 확장 킷, 범용 EV 모빌리티, 데이터, 유지보수.
- 패키지 공급: 기술 요소별 부분 결합 패키지 또는 통합 '능동 방어체계' 형태로 공급.
- 로봇 기반 영역 서비스 (RaaS): 지역 업체 파트너십을 기반으로 한 도로 복구 영역 계약(Robotics-As-A-Service) 수행.



	BM	AI 탐측 기기	AI-PMS	신속 복구 재료	로봇 유닛	범용 모빌리티	기능 확장 킷	데이터	A/S
판매 / 계약	1	개별 선택	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	탐측 패키지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3	복구 패키지	SW		✓	HW		기타	
	4	확장 패키지			✓				
	5	통합 방어체계	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
계약	6	복구 영역 RaaS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

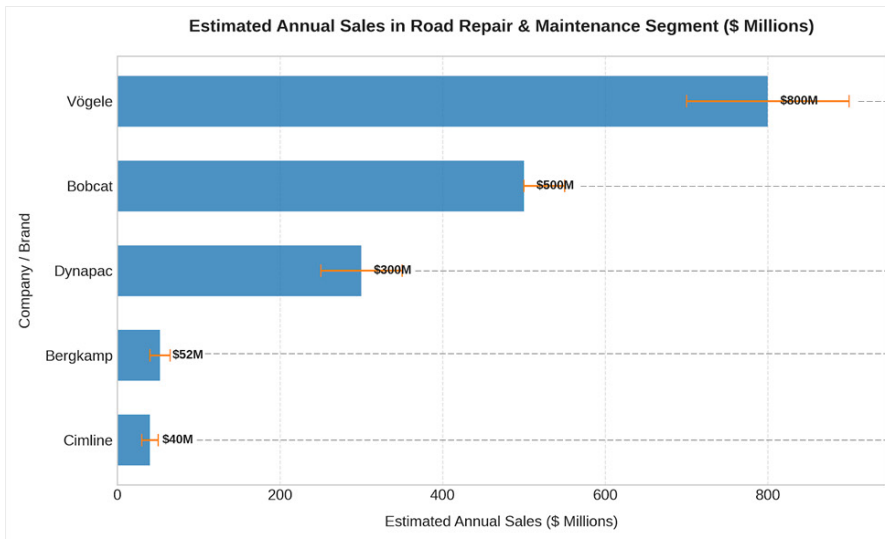
시장성 및 주요 타겟 고객

■ 글로벌 포트홀 패칭 기계화 시장

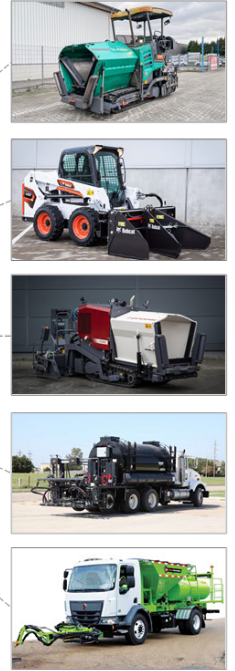
- 대형 화물차량에 정해진 공정을 수행할 복잡한 기계 메커니즘을 탑재한 형태가 대다수.
- Top 5 기업이 연간 약 1억 달러 (1600억 원)의 매출 창출.
- 로보로드가 기존 수요를 직접 대체 가능한 목표 시장.

■ 글로벌 도로포장 기계화 시장

- 도로 포장/재포장을 위한 특수 장비 시장
- Top 5 기업이 연간 약 17억 달러 (약 2조 6천억 원)의 매출 창출.
- 재포장 작업 일부를 상시 복구로 유도함으로써 부분 흡수 가능 시장.



US \$ 1,700 M = 약 2조 6천억 원



마케팅 계획

- **국내** ① 혁신시제품, R&D 혁신제품 등록을 통해 B2G 조달 시스템에 등록하여 공급 파이프라인 구축,
② 수익계약 자격을 확보하고 정부 '시범구매 사업'등을 통한 보급 확대
③ 공공 연계 POC와 실증 수행을 확대하고 B2B 용역사업자들의 실수요로 연결.
- **해외** ① 해외 검증 및 전시회 참가를 통해 기술 공개 및 홍보 시작.
② 도로파손 문제와 난이도가 높은 북미, 남미의 CVC를 통해 시장 진출 및 정착 기회 마련.

개발 진척도 및 로드맵

- **2025년**
 - 도로파손 탐측 AI 모델과 관제 솔루션 프로토타입 완성.
 - 도로파손 복구 로봇 MK1 완성.
 - 경기도, 포트홀 탐측 관제 및 복구 POC 완료.
- **2026년**
 - 도로파손 신속복구 소재 시제품 완성.
 - 도로파손 탐측 AI 엣지-디바이스 MK1 & MK2 완성. 인증 절차 진행 중.
 - 도로파손 복구 로봇 MK2 완성. MK3 고도화 진행 중.
 - 제주도, 포트홀 탐측 관제 및 복구 POC 완료.
 - 카카오톡모빌리티, 클라우드소싱 기반 탐측 POC 수행, 사전 수요 확보.
 - 인천항만공사, 탐측 및 복구 POC 수행, 사전 수요 확보.
 - 전남광주 서구청 & 서울 노원구, 사전 수요 확보.
- **2027년**
 - 능동방어체계 기능의 핵심인 로보-모빌리티 완성 및 공급 시작.